Pergunta e hipótese: a bolsa maior muda a 1ª opção?

Insper

Hipótese

comparando vagas da mesma UF, a de bolsa maior tem mais chance de ser a 1ª opção

Motivação

a bolsa sobe com o IVS

Formulada após ver os dados.

Fontes: doc 07 da banca 2 (decisão do autor de 28/10/2026); adendos 52e e 52g; doc 57x; auditoria 48.

Dados e amostra: de onde vêm e quem entra no modelo

Insper

De onde vêm os dados

1ª opção (y)
editais SGTES/MS, ciclos 1–3

Origem do médico
CNES, vínculo antes da inscrição

Bolsa e vagas
quadros de vagas SGTES/MS

IVS 2010
Ipea, Censo 2010

Distância, UF, região
IBGE; TabNet (regiões de saúde)

Porte, capital
IBGE (controles)

Construção da amostra (candidatos)

	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Total
1ª opção numa vaga do quadro	**993**	**2.140**	**2.581**	**5.714**
– sem ligação ao CNES	55	77	69	
Ligados ao CNES	**938**	**2.063**	**2.512**	**5.513**
– sem vínculo médico antes da inscrição	20	30	38	
Com município de origem	**918**	**2.033**	**2.474**	**5.425**
– sem região de saúde na tabela oficial	3	1	0	
No modelo	**915**	**2.032**	**2.474**	**5.421**

No modelo: 932.577 pares candidato × vaga, em 56 conjuntos (curso × ciclo) e 5.125 vagas.

Como ler cada faixa é uma etapa do funil; em cinza, quem sai e por quê. Origem = vínculo médico no CNES antes da inscrição, não a residência.

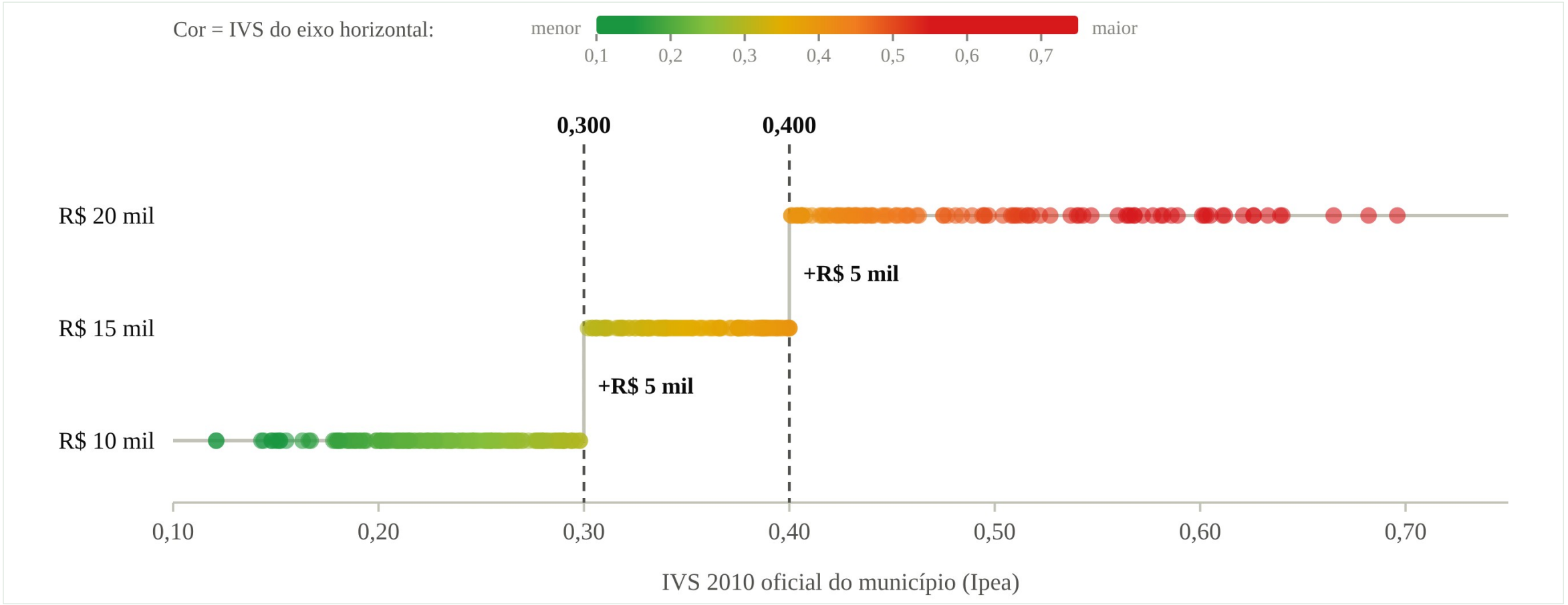
Fontes: P1_resumo.json (protocolo 52; doc 57a); portão G1; tabela_fontes.csv. EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

Unidade: candidato × vaga do seu curso e ciclo; y = 1 na 1ª opção.

No modelo: 5.421 candidatos e 932.577 pares candidato × vaga.

Fontes: output/rdd_bolsa/P1_resumo.json (protocolo 52; doc 57a); portão G1; output/apresentacao_banca2/tabela_fontes.csv; curto_dados_amostra.png; auditorias 16, 36 e 41.

A bolsa é função exata do IVS: a regra é sharp

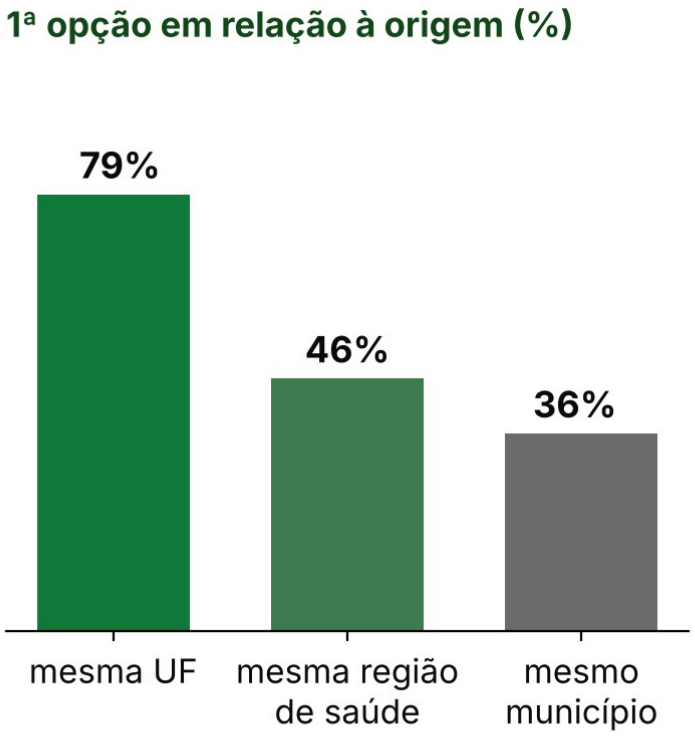


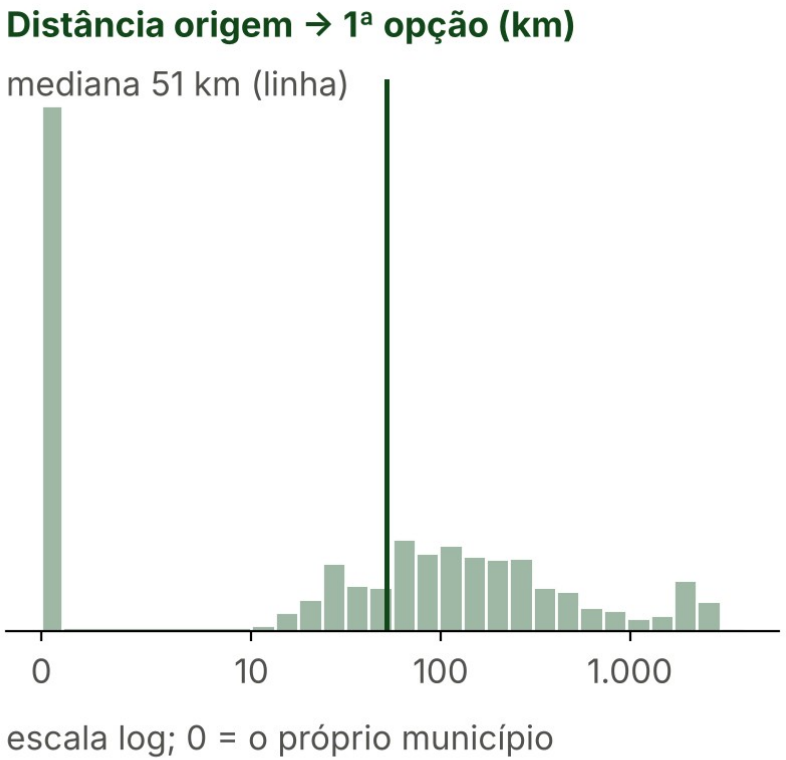
Como ler: um ponto por município do ciclo 1; a bolsa salta nos cortes.

Ciclos 1 e 2: reproduz 368/368 e 454/454 municípios.

Fontes: output/rdd_bolsa/portao_r1_ivs_oficial.json; output/aquisicao/a08_ivs_2010_oficial_municipio.csv; auditoria 16.

Onde escolhem: a maioria fica na própria UF





Como ler: 5.425 candidatos com 1ª opção e município de origem (onde trabalhavam antes, no CNES).

Fontes: G1_distancias_opcoes.parquet; G1_candidatos_origem.parquet. EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

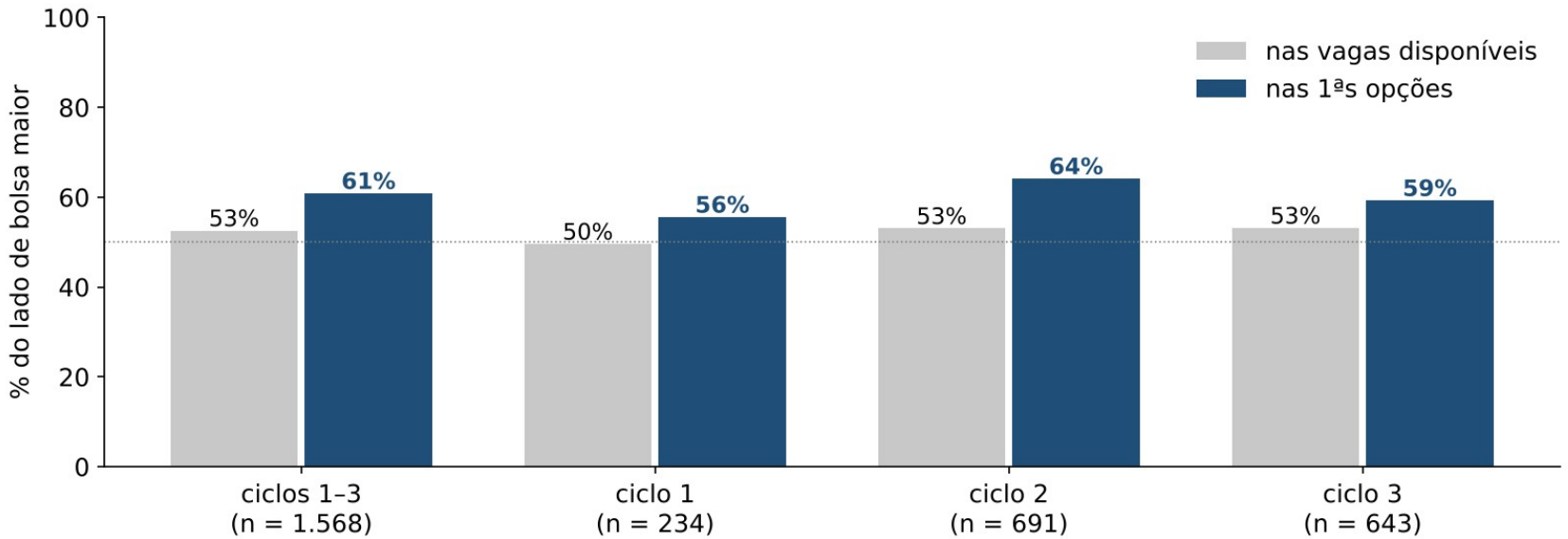
79% põem a 1ª opção na UF de origem; mediana: 51 km (descritivo).

Por isso: comparamos só vagas da mesma UF.

Fontes: output/rdd_bolsa/G1_distancias_opcoes.parquet e G1_candidatos_origem.parquet (portão G1); output/apresentacao_banca2/exp_escolha_origem.png.

Descritivo: perto do corte, a bolsa maior é mais escolhida

Descritivo: na UF de origem, perto do corte, a bolsa maior é mais escolhida que oferecida



Como ler: só 1ªs opções na UF de origem a até 0,050 de um corte; cinza: parte das vagas (CNES × curso) do mesmo curso e UF no lado de bolsa maior; azul: parte das escolhas. Sem teste e sem controlar a distância; com inferência (VL-2), inconclusivo.

Fonte: escolhas_candidatos e escolhas_conjunto_principal (script 12), G1, IVS 2010 oficial (a08); script 51.

Descritivo: sem teste e sem controlar a distância.

Bolsa maior: 52,5% das vagas, 60,8% das 1ªs opções.

Quem: na UF de origem, a até 0,050 de um corte; 1.568 candidatos.

Fontes: output/rdd_bolsa/H2_sintese.csv e H2_figuras/H2_F2_mesma_uf_perto_do_corte.png (scripts/rdd_bolsa/51_sintese_H2.py; doc 66, §3; auditoria 52).

Modelo: logit condicional da 1ª opção

$$U = \beta \cdot bolsa + \gamma \cdot distância + EF(UF\ origem \times UF\ vaga) + \ldots;$$
$$P(j) = e^{U_j} / \Sigma e^{U}$$

Por quê	candidato consigo mesmo, vagas da mesma UF
Bolsa	regra do IVS (sharp)
Teste	$\beta > zero$; cluster por conjunto

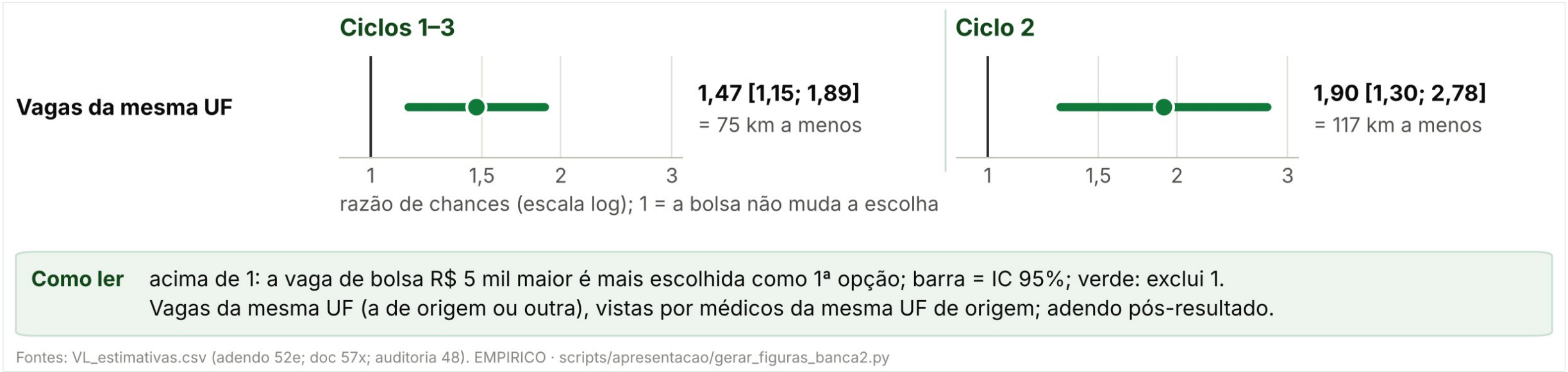
Fontes: protocolo 52; adendos 52c e 52e (docs/06_execucao/); docs 57a, 57x e 66 (§4).

Identificação: as premissas e o nosso caso

Premissa	Aderência
Bolsa por regra	sharp: 368/368, 454/454
Mantido fixo	candidato, par de UFs, distância
Só a bolsa?	não: pacote do corte
Especificação	pós-resultado (adendo 52e)
Conjunto	suposto: todas vistas

Fontes: auditorias 16, 18 e 48; adendo 52e; docs 57a, 57v e 57x; output/rdd_bolsa/portao_r1_ivs_oficial.json; VL_estimativas.csv.

Dentro da mesma UF, a vaga de bolsa maior é preferida



Como ler acima de 1: a vaga de bolsa R$ 5 mil maior é mais escolhida como 1ª opção; barra = IC 95%; verde: exclui 1.
Vagas da mesma UF (a de origem ou outra), vistas por médicos da mesma UF de origem; adendo pós-resultado.

Fontes: VL_estimativas.csv (adendo 52e; doc 57x; auditoria 48). EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

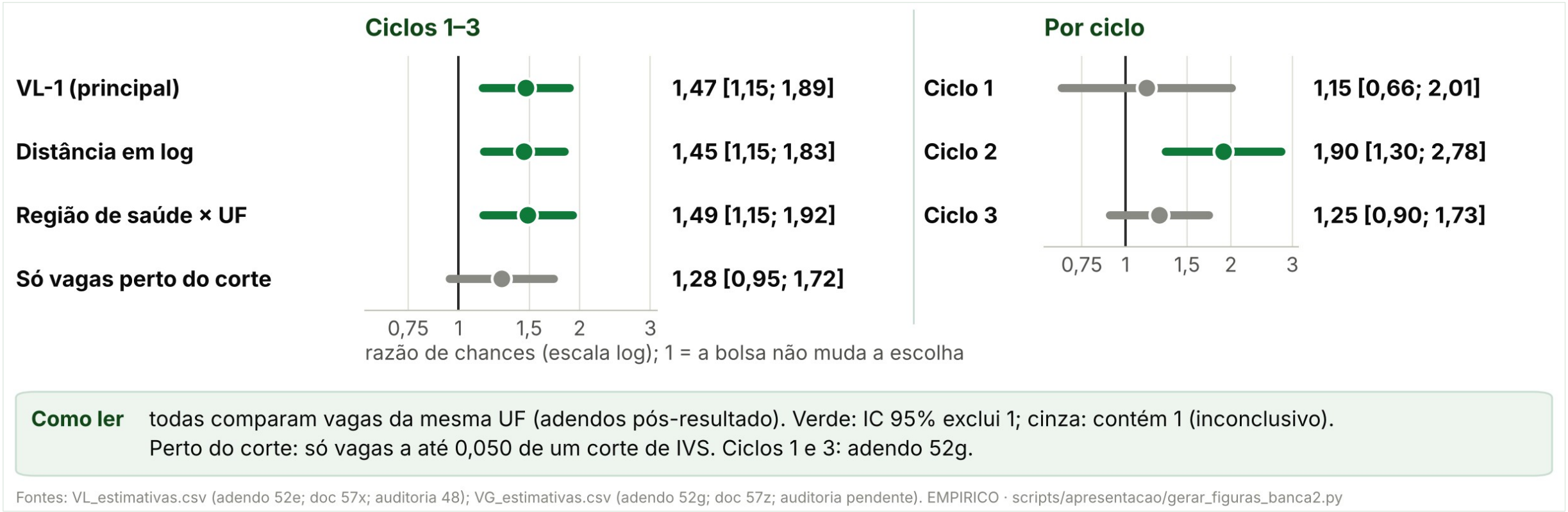
+R$ 5 mil: chance ×1,47 [1,15; 1,89].

Leitura: por +R$ 5 mil, o médico aceita vaga 75 km mais longe.

Adendo pós-resultado; pré-registrado, sem fixar a UF: IC contém 1.

Fontes: output/rdd_bolsa/VL_estimativas.csv (adendo 52e; doc 57x; auditoria 48); output/apresentacao_banca2/curto_bolsa_mesma_uf.png.

Robustez: sempre comparando vagas da mesma UF



Como ler todas comparam vagas da mesma UF (adendos pós-resultado). Verde: IC 95% exclui 1; cinza: contém 1 (inconclusivo). Perto do corte: só vagas a até 0,050 de um corte de IVS. Ciclos 1 e 3: adendo 52g.

Fontes: VL_estimativas.csv (adendo 52e; doc 57x; auditoria 48); VG_estimativas.csv (adendo 52g; doc 57z; auditoria pendente). EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

Mantém: log da distância; região × UF; score bootstrap (p 0,011).

Por ciclo: forte só no ciclo 2; nos ciclos 1 e 3 o IC contém 1.

Perto do corte: inconclusivo.

Fontes: output/rdd_bolsa/VL_estimativas.csv (adendo 52e; doc 57x; auditoria 48); output/rdd_bolsa/VG_estimativas.csv (adendo 52g; doc 57z; auditoria pendente); output/apresentacao_banca2/curto_robustez_escolha.png.

Conclusão: a bolsa maior aumenta a 1ª opção? Sim

Resposta	sim, comparando vagas da mesma UF: chance ×1,47
Força	forte só no ciclo 2 (×1,90)
Teoria	os dados sugerem: bolsa compensa parte do custo do lugar

Fontes: modelo da banca 1; doc 07 da banca 2; docs 57x e 57z; doc 66 (§9 e §10); auditorias 18, 48, 50 e 52.

Limitações e o que cada uma implica

Limitação	Implicação
Pós-resultado	exploratório
Sem fixar UF	IC contém 1
Só candidatos	sem margem extensiva
Pacote do corte	bolsa não isolada
Só ciclo 2	não generalizar
Origem = CNES	≠ residência

Fontes: doc 66 (§0, §5 e §8); doc 07 da banca 2 (§3 e §4); docs 57p, 57x e 57z; auditorias 18, 48, 50 e 52.